Radiale Quotiententopologie und meromorphe Struktur der Epstein-Zetafunktion des E_8-Gitters

Thomas Hoffbauer
Computer Institut Bamberg (CIB)

1. August 2026

Abstract

We construct the radial quotient topology τ_{rad} on the E_8 root lattice generated by the norm quadratic form $Q(x) = \|x\|^2/2 \in \mathbb{N}_0$. We prove that the Kolmogorov quotient space $E_8/\sim$ is homeomorphic to the discrete set of non-negative integers $\mathbb{N}_0$. Furthermore, we evaluate the associated radial Epstein zeta function $Z_{E_8}(s)$ via the theta series $\Theta_{E_8}(q)$. We establish that $Z_{E_8}(s)$ possesses an analytic continuation with exactly one simple pole at $s = 8$ with residue $\mathrm{Res}_{s=8} Z_{E_8}(s) = \pi^4/3$, while the apparent singularity at $s = 2$ is removable with $Z_{E_8}(2) = -30\zeta(3)/\pi^2$. Finally, we derive the exact asymptotic ball growth $|K_N| \sim \frac{2\pi^4}{3} N^4$ and the arithmetic Möbius inversion for primitive lattice vectors.

1 Einleitung und Grundlegende Definitionen

Das E_8-Wurzelgitter nimmt aufgrund seiner herausragenden Symmetrie- und Selbstdualitätseigenschaften eine zentrale Stellung in der diskreten Geometrie und der Theorie der Modulformen ein. In dieser Arbeit untersuchen wir die arithmetische Schichtenarchitektur von $\mathbf{E}_8$ unter einer natürlichen radialen Quotiententopologie.

Sei $\mathbf{E}_8 \subset \mathbb{R}^8$ das gerade, selbstduale E_8-Gitter. Wir betrachten die normierte quadratische Form $Q(x) := \frac{\|x\|^2}{2} \in \mathbb{N}_0$ für alle $x \in \mathbf{E}_8$.

Definition 1 (Schalen-Partition)**.** *Für $n \in \mathbb{N}_0$ definieren wir die n-te E_8-Normschale S_n als das Urbild der Menge $\{n\}$ unter der quadratischen Form Q:*

$$S_n := Q^{-1}(\{n\}) = \left\{ x \in \mathbf{E}_8 \;\middle|\; \frac{\|x\|^2}{2} = n \right\}$$

Der Gesamtraum zerfällt in die disjunkte Vereinigung $\mathbf{E}_8 = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} S_n$.

Definition 2 (Radiale Quotiententopologie)**.** *Die radiale Quotiententopologie τ_{rad} auf $\mathbf{E}_8$ ist die Initialtopologie bezüglich der Abbildung $Q : \mathbf{E}_8 \to \mathbb{N}_0$, wobei $\mathbb{N}_0$ die diskrete Topologie trägt:*

$$\tau_{rad} := \left\{ Q^{-1}(V) \mid V \subseteq \mathbb{N}_0 \right\} = \left\{ \bigcup_{n \in V} S_n \;\middle|\; V \subseteq \mathbb{N}_0 \right\}$$

—

2 Topologische und Ordnungstheoretische Eigenschaften

Proposition 1 (Quotienten-Struktur)**.** *Der topologische Raum $(\mathbf{E}_8, \tau_{rad})$ ist ein pseudometrischer Raum unter der Pseudometrik $d_{rad}(x, y) = |Q(x) - Q(y)|$. Der Kolmogorov-Quotient $X/\sim$ bezüglich der Äquivalenzrelation $x \sim y \iff Q(x) = Q(y)$ ist homöomorph zur diskreten Menge $\mathbb{N}_0$. Jede Schale S_n ist invariant unter der Automorphismengruppe $\mathrm{Aut}(\mathbf{E}_8)$ und zerfällt in endlich viele Orbits.*

Proposition 2 (Alexandrov-Radialtopologie und Kompaktheit)**.** *Die durch die Präordnung* $x \preceq y \iff Q(x) \leq Q(y)$ *induzierte Alexandrov-Topologie* $\tau_\uparrow$ *besteht aus den Urbildern aufwärts abgeschlossener Teilmengen von* $\mathbb{N}_0$*. In* $(\mathbf{E}_8, \tau_\uparrow)$ *sind die inneren Vollkugeln* $K_N := \{x \in \mathbf{E}_8 \mid Q(x) \leq N\}$ *abgeschlossen und als endliche Teilmengen kompakt.*

—

3 Arithmetik der Schalen und Asymptotik

Die Kardinalitäten $|S_n|$ der Schalen werden direkt durch die Theta-Reihe des E_8-Gitters bestimmt.

Satz 1 (Jacobi-Theta-Identität und Ballasymptotik)**.** *Für die Erzeugendenfunktion der Schalenpunktzahlen* $|S_n|$ *gilt:*

$$\Theta_{\mathbf{E}_8}(q) = \sum_{x \in \mathbf{E}_8} q^{Q(x)} = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n \implies |S_n| = 240\, \sigma_3(n) \quad (n \geq 1)$$

wobei $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ *die Teilerfunktion dritter Potenz bezeichnet. Für das kumulierte Punktvolumen der inneren Vollkugeln* K_N *gilt das asymptotische Wachstumsgesetz:*

$$|K_N| = 1 + 240 \sum_{n=1}^{N} \sigma_3(n) = \frac{2\pi^4}{3} N^4 + \mathcal{O}(N^3 \log N)$$

—

4 Analytische Fortsetzung der radialen Dirichlet-Reihe

Satz 2 (Meromorphe Struktur von $Z_{\mathbf{E}_8}(s)$)**.** *Für* $\mathrm{Re}(s) > 8$ *ist die radiale Epstein-Zetafunktion des* E_8*-Gitters definiert durch:*

$$Z_{\mathbf{E}_8}(s) := \sum_{x \in \mathbf{E}_8 \setminus \{0\}} \|x\|^{-s} = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \cdot \zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right)$$

$Z_{\mathbf{E}_8}(s)$ *besitzt eine meromorphe Fortsetzung auf* $\mathbb{C}$ *mit exakt einer Polstelle erster Ordnung bei* $s = 8$*. Das Residuum beträgt:*

$$\operatorname*{Res}_{s=8} Z_{\mathbf{E}_8}(s) = \frac{\pi^4}{3}$$

Die Stelle $s = 2$ *ist eine hebbare Singularität mit dem regulären Funktionswert:*

$$Z_{\mathbf{E}_8}(2) = -\frac{30\,\zeta(3)}{\pi^2}$$

Beweis. Die Produktdarstellung folgt direkt durch Einsetzen von $|S_n| = 240\sigma_3(n)$ in die Dirichlet-Reihe und die klassische Identität $\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) n^{-u} = \zeta(u)\zeta(u-3)$ mit $u = s/2$. Für $s \to 8$ $(u \to 4)$ besitzt $\zeta(u-3) = \zeta(u-3)$ bei $u = 1$ den Hauptteil $\frac{1}{u-1} = \frac{2}{s-8}$. Das Residuum berechnet sich somit zu $240 \cdot 2^{-4} \cdot \zeta(4) \cdot 2 = 30 \cdot \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{3}$. An der Stelle $s = 2$ $(u = 1)$ besitzt $\zeta(u)$ einen einfachen Pol mit Hauptteil $\frac{1}{u-1}$, während $\zeta(u-3) = \zeta(-2)$ eine einfache triviale Nullstelle aufweist. Pol und Nullstelle heben sich auf. Über den Limes erhält man $Z_{\mathbf{E}_8}(2) = 240 \cdot 2^{-1} \cdot \zeta'(-2)$. Mit der bekannten Identität $\zeta'(-2) = -\frac{\zeta(3)}{4\pi^2}$ folgt der Wert $Z_{\mathbf{E}_8}(2) = -\frac{30\zeta(3)}{\pi^2}$. □

Satz 3 (Arithmetische Möbius-Inversion für primitive Vektoren)**.** *Sei* $\mathbf{E}_8^{prim} \subset \mathbf{E}_8$ *die Menge der primitiven Gittervektoren (nicht durch ein Ganzes* $m \geq 2$ *teilbar). Dann gilt im Konvergenzbereich:*

$$Z_{\mathbf{E}_8}^{prim}(s) := \sum_{x \in \mathbf{E}_8^{prim}} \|x\|^{-s} = \frac{Z_{\mathbf{E}_8}(s)}{\zeta(s)} = 240 \cdot 2^{-s/2} \cdot \frac{\zeta(s/2)\,\zeta(s/2-3)}{\zeta(s)}$$

Beweis. Jeder Vektor $x \in \mathbf{E}_8 \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig als $x = m \cdot y$ schreiben mit $m \in \mathbb{N}$ und $y \in \mathbf{E}_8^{\text{prim}}$. Wegen $\|x\|^{-s} = m^{-s}\|y\|^{-s}$ folgt $Z_{\mathbf{E}_8}(s) = \zeta(s) Z_{\mathbf{E}_8}^{\text{prim}}(s)$. □

5 Fazit

Die radiale Quotiententopologie $(\mathbf{E}_8, \tau_{\text{rad}})$ liefert einen streng rigorosen, strukturellen Rahmen zur Analyse der Schalenarithmetik des E_8-Gitters. Die analytischen Eigenschaften der zugehörigen Epstein-Zetafunktion spiegeln die Volumeneigenschaften und die Verteilung primitiver Vektoren ohne verbleibende Singularitäten abseits des Hauptpols bei $s = 8$ wider.